CORRIGÉ DE LA SÉRIE D'EXERCICES
CLASSE : PREMIÈRE L

SÉRIE D'EXERCICES : FONCTIONS NUMÉRIQUES

Correction de l'exercice 1 : **Ensembles de définition**

1) $1-x^2\neq 0 \iff x\neq \pm 1$: $D_f=\mathbb{R}\setminus\{-1;1\}$.

2) $x^3+2x^2-3x=x(x^2+2x-3)=x(x-1)(x+3)$: $D_f=\mathbb{R}\setminus\{-3;0;1\}$.

3) $x^2-5x+4\geq 0$; racines 1 et 4 ($a+b+c=0$), positif à l'extérieur : $D_f=]-\infty;1]\cup[4;+\infty[$.

4) $x^2-4>0$ (strictement, car au dénominateur) : $D_f=]-\infty;-2[\cup]2;+\infty[$.

5) Si $x\geq 0$: $x^2+x-2=(x-1)(x+2)$ s'annule en 1. Si $x<0$: $x^2-x-2=(x+1)(x-2)$ s'annule en -1. $D_f=\mathbb{R}\setminus\{-1;1\}$.

6) $x\geq 0$ et $x\neq 1$: $D_f=[0;1[\cup]1;+\infty[$.

a) Polynôme : $D_f=\mathbb{R}$.

b) $x^2-7x+6=(x-1)(x-6)$: $D_f=\mathbb{R}\setminus\{1;6\}$.

c) $-5x^2+4x+1\geq 0$; racines 1 et $-\frac{1}{5}$, $a<0$ donc positif entre les racines : $D_f=\left[-\frac{1}{5};1\right]$.

d) $x-1\geq 0$ et $x\neq 2$: $D_f=[1;2[\cup]2;+\infty[$.

e) $x^2+1>0$ pour tout x : $D_f=\mathbb{R}$.

f) $\dfrac{x-2}{x+5}\geq 0$ et $x\neq -5$ (tableau de signes de $x-2$ et $x+5$) : $D_f=]-\infty;-5[\cup[2;+\infty[$.

Correction de l'exercice 2 : **Parité**

f est paire si D_f est symétrique par rapport à 0 et $f(-x)=f(x)$; impaire si $f(-x)=-f(x)$.

1) $D_f=\mathbb{R}\setminus\{1\}$ n'est pas symétrique ($-1\in D_f$ mais $1\notin D_f$) : **ni paire ni impaire**.

2) $D_f=\mathbb{R}\setminus\{-1;1\}$ symétrique ; $f(-x)=\frac{1}{(-x)^2-1}=f(x)$: **paire**.

3) $D_f=\mathbb{R}$; $f(-x)=\frac{-x^3+2x}{x^2+1}=-f(x)$: **impaire**.

4) $D_f=[-1;0[\cup]0;1]$ symétrique ; $f(-x)=\frac{\sqrt{1-x^2}-1}{-x}=-f(x)$: **impaire**.

5) $D_f=\mathbb{R}$; $f(-x)=\sqrt{2x^2+1}=f(x)$: **paire**.

6) $2x^2+|x|-3\geq 0$; en posant $t=|x|$: $2t^2+t-3=(t-1)(2t+3)\geq 0 \iff t\geq 1$. Donc $D_f=]-\infty;-1]\cup[1;+\infty[$, symétrique, et $f(-x)=f(x)$ car $|-x|=|x|$: **paire**.

7) $D_f=\mathbb{R}$; $f(-x)=\frac{|x|}{x^2+1}=f(x)$: **paire**.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 3 : Axes de symétrie

La droite $x = a$ est axe de symétrie si, pour tout $x \in D_f$, $2a - x \in D_f$ et $f(2a-x) = f(x)$.

1) $2x^2+4x+3$: $\Delta = 16-24 < 0$, donc $D_f = \mathbb{R}$. Ici $2a - x = -2 - x$.
$(-2-x)^2 + 2(-2-x) - 2 = x^2+4x+4-4-2x-2 = x^2+2x-2$;
$2(-2-x)^2+4(-2-x)+3 = 2x^2+8x+8-8-4x+3 = 2x^2+4x+3$.
Donc $f(-2-x) = f(x)$: **la droite $x = -1$ est axe de symétrie**.

2) x^2-2x+3 : $\Delta = -8 < 0$, $D_f = \mathbb{R}$. $(2-x)^2 - 2(2-x) + 3 = x^2 - 2x + 3$, donc $f(2-x) = f(x)$: $x = 1$ **est axe de symétrie**.

Correction de l'exercice 4 : Centres de symétrie

Le point $I(a\,;b)$ est centre de symétrie si, pour tout $x \in D_f$, $2a - x \in D_f$ et $f(2a-x) + f(x) = 2b$.

1) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Ce domaine n'est pas symétrique par rapport à 2 ($3 \in D_f$ mais $2\times 2 - 3 = 1 \notin D_f$) : le point $(2\,;-\frac{2}{3})$ ne peut pas être centre de symétrie ; **l'énoncé contient une coquille**. Le bon centre est $I\left(1\,;-\frac{2}{3}\right)$:
$f(2-x) + f(x) = \dfrac{2(2-x)(-1-x)}{3(1-x)} + \dfrac{2x(x-3)}{3(x-1)} = \dfrac{-2(x^2-x-2)+2x^2-6x}{3(x-1)} = \dfrac{-4x+4}{3(x-1)} = -\dfrac{4}{3} = 2\times\left(-\dfrac{2}{3}\right)$.
$I(1\,;-\frac{2}{3})$ **est centre de symétrie**.

2) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, symétrique par rapport à -1. Comme $x^2+3 = (x+1)(x-1)+4$, $f(x) = x - 1 + \dfrac{4}{x+1}$.
$f(-2-x) + f(x) = \left(-3-x-\dfrac{4}{x+1}\right) + \left(x-1+\dfrac{4}{x+1}\right) = -4 = 2\times(-2)$: $I(-1\,;-2)$ **est centre de symétrie**.

3) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$. $7x - 5 = -7(3-x) + 16$, donc $f(x) = -7 + \dfrac{16}{3-x}$.
$f(6-x) + f(x) = -7 + \dfrac{16}{x-3} - 7 + \dfrac{16}{3-x} = -14 = 2\times(-7)$: $I(3\,;-7)$ **est centre de symétrie**.

Correction de l'exercice 5 : Centre de symétrie d'une courbe

a) $D_f = \mathbb{R}$. $f(-2-x) = (-1-x)^3 + 1 = -(x+1)^3 + 1$, donc $f(-2-x) + f(x) = 2 = 2\times 1$: $A(-1\,;1)$ **est centre de symétrie**.

b) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. $f(2-x) = \dfrac{1}{1-x} = -f(x)$, donc $f(2-x) + f(x) = 0 = 2\times 0$: $A(1\,;0)$ **est centre de symétrie**.

Correction de l'exercice 6 : Axe de symétrie d'une courbe

a) $f(4-x) = (4-x)^2 - 4(4-x) - 1 = 16 - 8x + x^2 - 16 + 4x - 1 = x^2 - 4x - 1 = f(x)$: $x = 2$ **est axe de symétrie**.

b) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$; $f(2-x) = \dfrac{1}{(1-x)^2} = \dfrac{1}{(x-1)^2} = f(x)$: $x = 1$ **est axe de symétrie**.

Correction de l'exercice 7 : Limites

Pour les limites en 0, 2 et -2 dont le côté n'est pas lisible dans l'énoncé, on donne la limite à gauche et à droite.

a) Limite du terme de plus haut degré : $\lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$.

b) Le produit se comporte comme $3x^2 \times 2x^3 = 6x^5$: $\lim\limits_{x\to-\infty} 6x^5 = -\infty$.

c) $2x - 3 \to -\infty$ et $\frac{4}{x} \to 0$: $-\infty$.

d) $x^3 \to +\infty$ et $1 - \frac{1}{x} \to 1$: $+\infty$.

e) $x^3 \to -\infty$ donc $-\frac{1}{2}x^3 \to +\infty$.

LN EDUCATION

f) $x \to 0$ et $\sqrt{x} \to 0$: 0.

g) $x^2 \to 0^+$ donc $\frac{6}{x^2} \to +\infty$ et $-\frac{6}{x^2} \to -\infty$.

h) $\frac{1}{x} \to 0$, $2x+3 \to +\infty$: $+\infty$.

i) $3x^2-2 \to -2$; en 0^+ : $\frac{1}{x} \to +\infty$, limite $+\infty$; en 0^- : limite $-\infty$.

j) $+\infty$.

k) $5x+7 \to 17$; en 2^+ : $x-2 \to 0^+$, $\frac{3}{x-2} \to +\infty$, limite $+\infty$; en 2^- : $-\infty$.

l) En -2^- : $x+2 \to 0^-$, $\frac{-2}{x+2} \to +\infty$, limite $+\infty$; en -2^+ : $-\infty$.

Correction de l'exercice 8 : Limites et formes indéterminées

1) $\lim\limits_{x\to-\infty} x^4 = +\infty$.

2) $\lim\limits_{x\to+\infty} (-x^4) = -\infty$.

3) $x^2+5 \to +\infty$ donc $\frac{-3}{x^2+5} \to 0$.

4) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{3x^2}{-3x^2} = -1$.

5) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^3}{x^2} = \lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty$.

6) $x^3-1 \to -1$; en 0^+ : $-\infty$; en 0^- : $+\infty$.

7) Pas d'indétermination : $\dfrac{3-1}{1-2+3} = 1$.

8) $x-1 = (\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)$ donc $\dfrac{x-1}{\sqrt{x}-1} = \sqrt{x}+1 \to 2$.

9) $4-x = (2-\sqrt{x})(2+\sqrt{x})$ donc $\dfrac{2-\sqrt{x}}{4-x} = \dfrac{1}{2+\sqrt{x}} \to \dfrac{1}{4}$.

10) $-x^3+x = -x(x-1)(x+1)$ donc $\dfrac{-x^3+x}{x-1} = -x(x+1) \to -2$.

11) $2x^2+5x+3 = (x+1)(2x+3)$ donc la fraction vaut $\dfrac{2x+3}{2} \to \dfrac{1}{2}$.

12) $x^2-3x+2 = (x-1)(x-2)$ donc la fraction vaut $\dfrac{x-1}{x-2}$; $x-1 \to 1$: en 2^+ $+\infty$, en 2^- $-\infty$.

13) Pour $x>0$: $\sqrt{x^2-1} = x\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}$, donc $\dfrac{\sqrt{x^2-1}}{x+2} = \dfrac{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}{1+\frac{2}{x}} \to 1$.

14) Pour $x<0$: $\sqrt{x^2-1} = -x\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}$, donc $\dfrac{\sqrt{x^2-1}}{2x} = -\dfrac{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}{2} \to -\dfrac{1}{2}$.

Correction de l'exercice 9 : Limites en $+\infty$ et asymptotes horizontales

a) $x \to +\infty$, $2\sqrt{x} \to +\infty$: $+\infty$; pas d'asymptote horizontale.

b) $\frac{1}{x} \to 0$ et $-\sqrt{3x} \to -\infty$: $-\infty$; pas d'asymptote horizontale.

c) $\frac{-1}{5x^2} \to 0$: limite 1 ; **asymptote horizontale** $y=1$.

d) $\frac{1}{x+1} \to 0$: limite -2 ; **asymptote horizontale** $y=-2$.

e) $\frac{1}{x} \to 0$ et $\frac{1}{x^2} \to 0$: limite $\frac{0-3}{0+1} = -3$; **asymptote horizontale** $y=-3$.

f) $\lim\limits_{x\to+\infty} 2x^3 = +\infty$; pas d'asymptote horizontale.

UN EDUCATION

Correction de l'exercice 10 : Limites

L'énoncé de cet exercice est **identique à celui de l'exercice 7** : voir la correction de l'exercice 7.

Correction de l'exercice 11 : Limites aux bornes et asymptotes

1) $f(x)=\dfrac{x+1}{x-1}$, $D_f=\mathbb{R}\setminus\{1\}$. $\lim\limits_{\pm\infty} f=\lim\limits_{\pm\infty}\dfrac{x}{x}=1$. En 1 : $x+1\to 2$; $\lim\limits_{1^-} f=-\infty$, $\lim\limits_{1^+} f=+\infty$.
Asymptotes : $y=1$ (horizontale) et $x=1$ (verticale).

2) $f(x)=\dfrac{-3}{x^2}$, $D_f=\mathbb{R}^*$. $\lim\limits_{\pm\infty} f=0$; $\lim\limits_{0} f=-\infty$ (des deux côtés). **Asymptotes : $y=0$ et $x=0$.**

3) $f(x)=3+\dfrac{x+2}{x^2+1}$, $D_f=\mathbb{R}$. $\dfrac{x+2}{x^2+1}\to 0$ en $\pm\infty$, donc $\lim\limits_{\pm\infty} f=3$. **Asymptote horizontale $y=3$.**

4) $f(x)=\dfrac{1}{x-1}$, $D_f=\mathbb{R}\setminus\{1\}$. $\lim\limits_{\pm\infty} f=0$; $\lim\limits_{1^-} f=-\infty$, $\lim\limits_{1^+} f=+\infty$. **Asymptotes : $y=0$ et $x=1$.**

5) $f(x)=\dfrac{2x^2+3}{x^2-1}$, $D_f=\mathbb{R}\setminus\{-1\,;1\}$. $\lim\limits_{\pm\infty} f=2$. Le numérateur tend vers $5>0$ en ±1 ; $x^2-1>0$ hors de $[-1\,;1]$ et <0 à l'intérieur :
$\lim\limits_{-1^-} f=+\infty$, $\lim\limits_{-1^+} f=-\infty$, $\lim\limits_{1^-} f=-\infty$, $\lim\limits_{1^+} f=+\infty$.
Asymptotes : $y=2$, $x=-1$ et $x=1$.

Correction de l'exercice 12 : Dérivées

1) $f'(x)=-6x^2+8x+5$.

2) $f(x)=-3x^{-2}$ donc $f'(x)=\dfrac{6}{x^3}$.

3) $f'(x)=\dfrac{(x^2+1)-(x+2)\times 2x}{(x^2+1)^2}=\dfrac{-x^2-4x+1}{(x^2+1)^2}$.

4) $f'(x)=\dfrac{-1}{(x-2)^2}$.

5) $f'(x)=4x^3-3x^2-8x+6$.

6) $f'(x)=\dfrac{(2x+1)(x^2-x-1)-(x^2+x-1)(2x-1)}{(x^2-x-1)^2}=\dfrac{-2(x^2+1)}{(x^2-x-1)^2}$.

7) $(\sqrt{u})'=\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$: $f'(x)=\dfrac{3}{2\sqrt{3x-4}}$ pour $x>\frac{4}{3}$.

8) $f'(x)=\dfrac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(2x-1)-2\sqrt{x}}{(2x-1)^2}=\dfrac{(2x-1)-4x}{2\sqrt{x}(2x-1)^2}=\dfrac{-(2x+1)}{2\sqrt{x}\,(2x-1)^2}$.

Correction de l'exercice 13 : Dérivées

a) $f'(x)=-4x+6$.

b) $f'(x)=-x^2+x-1$.

c) $(u^4)'=4u'u^3$: $f'(x)=4(6x-1)(3x^2-x+1)^3$.

d) $f'(x)=\dfrac{2(5-x)+(2x-1)}{(5-x)^2}=\dfrac{9}{(5-x)^2}$.

e) $f'(x)=9(3x+1)^2(3-x)^2-2(3x+1)^3(3-x)$
$=(3x+1)^2(3-x)\,[9(3-x)-2(3x+1)]=(3x+1)^2(3-x)(25-15x)$.

f) $f'(x)=\dfrac{-3\times(-5)}{(2-5x)^2}=\dfrac{15}{(2-5x)^2}$.

g) $f'(x)=\dfrac{3x^2-4x}{2\sqrt{x^3-2x^2+5}}=\dfrac{x(3x-4)}{2\sqrt{x^3-2x^2+5}}$.

LN EDUCATION

h) $f'(x) = (2x-1)(-3x^2+5x)+(x^2-x+3)(-6x+5) = -12x^3+24x^2-28x+15$.

i) $f'(x) = 1+\dfrac{4}{(x-1)^2} = \dfrac{x^2-2x+5}{(x-1)^2}$.

j) $f'(x) = \dfrac{-6}{(2x+3)^2}+\dfrac{1}{(2x-1)^2}$ (car $\left(\frac{2-5x}{2x-1}\right)' = \frac{-5(2x-1)-2(2-5x)}{(2x-1)^2} = \frac{1}{(2x-1)^2}$).

k) $f'(x) = \dfrac{(2x+1)(1-3x)+3(x^2+x+1)}{(1-3x)^2} = \dfrac{-3x^2+2x+4}{(1-3x)^2}$.

l) $f'(x) = \dfrac{(2x-3)(x^2+5x+4)-(x^2-3x+1)(2x+5)}{(x^2+5x+4)^2} = \dfrac{8x^2+6x-17}{(x^2+5x+4)^2}$.

m) $f'(x) = \dfrac{4(-5x^2+3x+1)-4x(-10x+3)}{(-5x^2+3x+1)^2} = \dfrac{4(5x^2+1)}{(-5x^2+3x+1)^2}$.

n) $f'(x) = \dfrac{-3}{(x-2)^2}+\dfrac{8}{(2x-3)^2}$.

o) $f(x) = 3(2-x)^{-\frac{1}{2}}$: $f'(x) = \dfrac{3}{2(2-x)\sqrt{2-x}}$ pour $x<2$.

Correction de l'exercice 14 : Tangentes

Équation de la tangente au point d'abscisse a : $y = f'(a)(x-a)+f(a)$.

a) $f(3)=27$; $f'(x)=2x+5$, $f'(3)=11$: $y=11(x-3)+27$, soit $y=11x-6$.

b) $f(0)=1$; $f'(x)=\frac{-1}{(x+1)^2}$, $f'(0)=-1$: $y=-x+1$.

c) $f(5)=3$; $f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x+4}}$, $f'(5)=\frac{1}{6}$: $y=\frac{1}{6}(x-5)+3$, soit $y=\frac{1}{6}x+\frac{13}{6}$.

Correction de l'exercice 15 : Étude d'une fonction rationnelle

1) En -2^+ : $x^2+x-1 \to 1>0$ et $x+2 \to 0^+$, donc $\lim\limits_{-2^+} f = +\infty$: **asymptote verticale** $x=-2$.

En $+\infty$: $\lim\limits_{+\infty}\dfrac{x^2}{x} = \lim\limits_{+\infty} x = +\infty$.

2) $f'(x) = \dfrac{(2x+1)(x+2)-(x^2+x-1)}{(x+2)^2} = \dfrac{x^2+4x+3}{(x+2)^2} = \dfrac{(x+1)(x+3)}{(x+2)^2}$.

Sur $]-2;+\infty[$, $x+3>0$: $f'(x)$ a le signe de $x+1$. f est décroissante sur $]-2;-1]$ et croissante sur $[-1;+\infty[$.

$f(-1) = \frac{1-1-1}{1} = -1$.

x	-2		-1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	-1	↗	$+\infty$

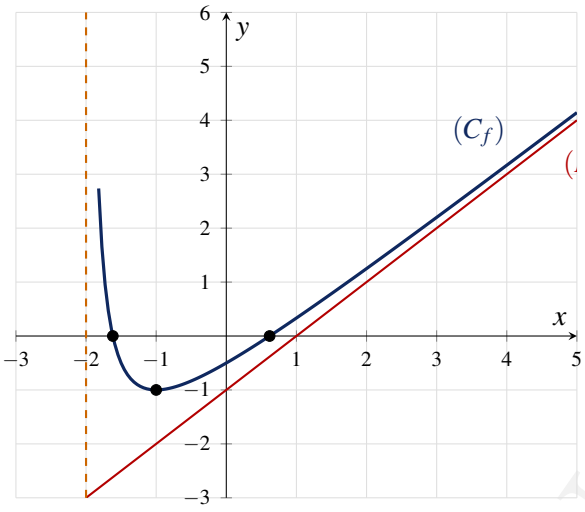
3) $f(x)-(x-1) = \dfrac{x^2+x-1-(x-1)(x+2)}{x+2} = \dfrac{1}{x+2} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$: (D) **: $y=x-1$ est asymptote oblique en** $+\infty$.

4) $f(x)=0 \iff x^2+x-1=0$: $\Delta=5$, $x=\dfrac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$ (les deux sont dans $]-2;+\infty[$).

$A\left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2};0\right) \approx (-1{,}62;0)$ **et** $B\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2};0\right) \approx (0{,}62;0)$.

5) Représentation graphique :

LN EDUCATION



Correction de l'exercice 16 : Étude d'une fonction rationnelle

1) $x-1\neq 0 : D_f =]-\infty;1[\cup]1;+\infty[$.

2) $\lim\limits_{-\infty} f = \lim\limits_{-\infty} x = -\infty$; $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$. En 1, $x^2 \to 1 > 0$: $\lim\limits_{1^-} f = -\infty$, $\lim\limits_{1^+} f = +\infty$.

3) $f'(x) = \dfrac{2x(x-1)-x^2}{(x-1)^2} = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$. $f(0)=0$, $f(2)=4$.

x	$-\infty$		0		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	0	↘	‖	$+\infty$	4	↗	$+\infty$

4) $x+1+\dfrac{1}{x-1} = \dfrac{(x+1)(x-1)+1}{x-1} = \dfrac{x^2}{x-1} = f(x)$ ✓.

5) $f(x)-(x+1) = \dfrac{1}{x-1} \to 0$ en $\pm\infty$: (D) **: $y=x+1$ est asymptote oblique**.

6) $f(x)-(x+1) = \dfrac{1}{x-1}$: **(C_f) est au-dessus de (D) sur $]1;+\infty[$ et en dessous sur $]-\infty;1[$.**

7) Pour $x\in D_f$, $2-x\in D_f$ (car $2-x\neq 1$). $f(2-x)+f(x) = \left(3-x+\frac{1}{1-x}\right)+\left(x+1+\frac{1}{x-1}\right) = 4 = 2\times 2$: **$A(1;2)$ est centre de symétrie de (C_f).**

LN EDUCATION